

Documentation Technique - Esportify

1. Reflexions technologiques initiales

Pour répondre au besoin d'Esportify, plusieurs options techniques ont été comparées avant de retenir une architecture simple, lisible et facile à déployer dans le cadre du projet.

- **Framework PHP complet (Symfony / Laravel)** : solution robuste mais trop lourde pour un MVP d'ECF.
- **PHP structure sans framework** : solution retenue pour garder un projet lisible, déployable partout et simple à justifier.
- **Base relationnelle MySQL / MariaDB** : indispensable pour les utilisateurs, les événements, les inscriptions, les favoris et les scores.
- **Base NoSQL MongoDB** : utilisée pour le fil de discussion asynchrone quand elle est disponible.
- **Front-end HTML / CSS / Bootstrap / JavaScript natif** : choix suffisant pour une interface responsive et des interactions simples sans surcouche inutile.

2. Configuration de l'environnement de travail

Local

L'environnement local retenu repose sur :

- Apache 2.4 + PHP 8.1 sous WAMP / XAMPP ;
- MySQL 8.0 via phpMyAdmin ;
- MongoDB Community Edition ou MongoDB Atlas en option ;
- VS Code avec extensions PHP et Git ;
- Git avec branches main, develop et feature/* ;
- une configuration Mongo locale possible via config/mongodb.local.php, fichier ignore par Git.

Production

En production, le projet prend en compte :

- un hébergement PHP / MySQL mutualisé ou cloud ;
- la lecture de DATABASE_URL pour la base relationnelle ;
- la lecture de MONGODB_URI et MONGODB_DB si le chat MongoDB est active ;
- l'absence de secrets Atlas dans le dépôt et dans les livrables PDF.

3. Modele Conceptuel de Donnees

Le schema principal s'appuie sur les tables suivantes :

- users
- events
- event_images
- event_registrations
- favorites
- scores
- chat_messages

Les relations principales sont les suivantes :

- un utilisateur peut organiser plusieurs evenements ;
- un evenement peut avoir plusieurs images ;
- un utilisateur peut avoir plusieurs inscriptions, favoris, scores et messages ;
- un evenement peut etre relie a plusieurs inscriptions, favoris, scores et messages.

Un export visuel du MCD accompagne cette documentation :

- docs/diagramme_mcd.png

4. Diagrammes UML

Diagramme d'utilisation

Le diagramme d'utilisation met en scene les acteurs et leurs actions principales :

- le **visiteur** qui consulte l'accueil, les evenements et la page contact ;
- le **joueur** qui se connecte, s'inscrit aux tournois, gere ses favoris et consulte ses scores ;
- l'**organisateur** qui publie des evenements, gere les inscriptions et demarre les sessions ;
- l'**administrateur** qui valide, suspend, gere les roles et alimente les scores.

Un export visuel du diagramme accompagne cette documentation :

- docs/diagramme_utilisation.png

Diagramme de sequence

Le diagramme de sequence retenu illustre le parcours d'inscription a un evenement :

- 1 le joueur ouvre la fiche evenement ;
- 2 le front transmet l'action avec le token CSRF ;
- 3 la page metier verifie le role, les dates et la disponibilite ;
- 4 l'inscription est creee en base ;
- 5 un retour utilisateur est affiche avec redirection.

Un export visuel du diagramme accompagne cette documentation :

- docs/diagramme_sequence.png

5. Architecture applicative

Le projet suit une organisation MVC legere :

- **Modele** : acces PDO aux donnees ;
- **Vue** : templates PHP, composants communs, Bootstrap ;
- **Controleur** : vues PHP dans public/ pilotees par index.php.

Les points d'entree principaux sont les suivants :

- index.php
- api/filter_events.php
- api/chat.php

6. Regles metier principales

- tout utilisateur connecte peut proposer un evenement depuis son espace joueur ;
- un evenement cree ou modifie passe au statut en_attente et doit etre revalide avant de redevenir public ;
- un evenement peut contenir plusieurs images grace a la table event_images ;
- l'organisateur peut demarrer sa session jusqu'a 30 minutes avant l'heure de debut ;
- le joueur ne peut **rejoindre** l'evenement qu'a partir de l'heure de debut reelle et seulement si l'organisateur a demarre la session ;
- la page contact reste publique et ne demande pas de compte ;
- le chat asynchrone MongoDB, avec fallback MySQL, reste accessible uniquement aux joueurs acceptes et pendant la fenetre effective de l'evenement.

7. Securite implemente

Menace	Contre-mesure
Injection SQL	Requetes preparees PDO
XSS	Echappement avec htmlspecialchars()
CSRF	Token de session verifie sur les actions sensibles
Vol de session	Controle des droits et gestion stricte des espaces
Fuites de donnees	Hashage bcrypt des mots de passe
Elevation de privileges	Verification des roles sur les parcours proteges
Exposition de secrets	Variables d'environnement ou fichier local ignore par Git pour Atlas

8. Deploiement

La demarche de deploiement retenue suit les etapes principales suivantes :

- 1 deployer le dossier esportify/ ;
- 2 creer la base MySQL et importer sql/esportify.sql ;
- 3 configurer config/database.php ou DATABASE_URL ;
- 4 configurer MONGODB_URI et MONGODB_DB si le chat NoSQL est active ;
- 5 tester la connexion, les filtres, la creation d'evenements et les permissions ;
- 6 activer HTTPS et desactiver display_errors en production.